Avrupa depolama hakları: Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya

16 Ekim 2026, derin çalışma; aynı gün çürütme turu ile düzeltildi

Çürütme notu

12 sayfa açıldı. 9'u metin olarak okundu ve karşılaştırıldı: ESS News (üç yazı), Gleiss Lutz, Addleshaw Goddard, pv magazine 14 Nisan 2026, Modo CMP470, Solare Industriale, Anadolu Ajansı. 3 PDF indirildi ama metin çıkarılamadı: ARERA 332/2026, Terna SSS 7 Temmuz 2026, Ofgem Gate 2 mektubu; bunlara dayanan her iddia doğrulanamadı olarak işaretlendi. Kalan 25 kaynak bu turda açılmadı; onlara dayanan iddialar bu turda doğrulanmadı olarak işaretlendi. Ekonomi modelinin aritmetiği kontrol edildi, çarpanlar ve geri ödeme doğru; ön teminat için rezerv primi farkı eklendi. Kanıt puanı 4'ten 3'e indirildi, çünkü üç resmi dayanak okunamadı.

Özet

İş, Avrupa'da büyük batarya projelerinin tuttuğu hakları almak ya da bu projelere geliştirme aşamasında ortak olmaktır. Pazar dört ülkede dört ayrı kapıyla çalışıyor: İtalya'da izinli projeye 15 yıllık prim veren MACSE ihalesi, Almanya'da olgunluk puanıyla verilen şebeke rezervasyonu, İngiltere'de Gate 2 bağlantı sırası ve kapasite piyasası, İspanya'da yeni kapasite piyasası. Teyit edilen kapı: MACSE-2 ihalesi 24 Kasım 2026'da, 16 GWh, teslim 2029, başvuru 27 Temmuz 2026'da kapandı [29]. Tavanın 27.000 €/MWh-yıl olduğu ve Terna'nın hisse devrine izin verdiği iddiaları bu turda doğrulanamadı [1][2]. Bilet hak aşamasında 2,5 ile 3,7 milyon euro, inşaatla birlikte 30 milyon euronun üstüne çıkıyor. Getiri ihale fiyatına bağlı: 27.000 tavandan kapanan sözleşme yaklaşık 7 yılda, MACSE-1 fiyatından kapanan sözleşme 19 yılda geri ödüyor, hesap benim. Ana risk arz fazlası ve şeffaflık yokluğu: İngiltere batarya kuyruğu hedefin üç katı [11]. Hüküm: izle, tetik 24 Kasım 2026 ihale fiyatı.

Önceki çalışma ne demişti

30 Eylül 2026 tarihli özet ve 16 Ekim sabahki doğrulama turu dört ülkede de yeni girişçiye açık pencere görmüyordu ve kanıt puanını 3'te tutmuştu. Bu turda Almanya tutarları üç kaynakla teyit edildi; İtalya'da MACSE-1 fiyatı, bölge fiyatları, MACSE-2 takvimi ve inşaata hazır proje fiyatı teyit edildi; İngiltere'de kuyruk, kuyruk ücreti ve T-1 fiyatı teyit edildi; Türkiye rakamları teyit edildi. ARERA tavanı, Terna hisse devri kuralı, Ofgem Gate 2 tarihleri ve İspanya emri doğrulanamadı.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Ülke	Hak türü	Büyüklük	Fiyat sinyali	Durum
İtalya	MACSE prim sözleşmesi, 15 yıl	MACSE-1 10 GWh, MACSE-2 16 GWh hedef, teslim 2029; 2030'a kadar yaklaşık 42 GWh	MACSE-1 ortalama 12.959 €/MWh-yıl (teyit); MACSE-2 tavanı 27.000 (doğrulanamadı); inşaata hazır proje 37.500 €/MW medyan (teyit)	[3][4][29]

Ülke	Hak türü	Büyüklük	Fiyat sinyali	Durum
Almanya	TSO olgunluk rezervasyonu	Kuyruk rakamı doğrulanmadı; ilk döngüde 40 bağlantı noktası, bağlantı en erken 2029	Başvuru 50.000 €, teminat 1.500 €/MW (teyit); işlem fiyatı yok	[5][6][15]
İngiltere	Gate 2 sırası ve kapasite sözleşmesi	Batarya kuyruğu 91 GW, hedef 29 GW (teyit)	T-1 5 £/kW-yıl (teyit); T-4 27,10 (doğrulanmadı); kuyruk ücreti 3.000 ile 25.000 £/MW önerisi (teyit)	[8][11]
İspanya	Kapasite sözleşmesi, 15 yıl	İlk çağrı yok	Fiyat yok	Doğrulanmadı [12]

İtalya'da fiyat ikiye ayrılıyor. Birincisi hak fiyatı: nTeaser verisine göre inşaata hazır bağımsız batarya projesi medyanı 4Ç 2025'te 44.000 (aralık 19.500 ile 55.000), 1Ç 2026'da 37.500 €/MW (aralık 15.000 ile 48.000) [4]. nTeaser, ilk MACSE ihalesinde iki halka açık şirketin yaklaşık yüzde 70 almasının ve düşük fiyatların güveni sarstığını, yatırımcıların projeleri arbitraj ve MSD gelirine göre fiyatladığını, bağlantı hakkı, çevre izni ve arazi anlaşması olan projelerin belirgin prim taşıdığını söylüyor [4]. İkincisi gelir fiyatı: MACSE-1 30 Eylül 2025'te 10 GWh'nin tamamını yaklaşık 12.959 €/MWh-yıl ağırlıklı ortalamayla tahsis etti; bölgeler Centro Sud 14.566, Sud ve Calabria 12.146, Sicilya 15.846, Sardinya 15.029; talep ihtiyacın dört katından fazlaydı; rezerv primi 37.000 idi [3]. Kazanan ayrıca MSD gelirinin yüzde 20'sini tutuyor [3]. MACSE-2 tavanının 27.000'e indirildiği, 4 saatlik batarya yatırım maliyetinin 150.500 €/MWh, oversizing ile 189.790, işletme giderinin 4.486 €/MWh-yıl, WACC'ın yüzde 8,2 olduğu iddiaları ARERA PDF'ine dayanıyor ve bu turda doğrulanamadı [1].

Almanya'da fiyat yok, maliyet var. Başvuru ücreti 50.000 euro, yalnız yarısı iade; gerçekleştirme teminatı 1.500 €/MW, önceden finansman kanıtıyla değiştirilebilir [5][6][15]. Baukostenzuschuss ön proje aşamasında üç dilimde ödeniyor [15]. İlk döngüde 50Hertz 11, Amprion 10, TenneT 10, TransnetBW 9 bağlantı noktası sundu; bağlantı en erken 2029, TenneT 2030, Amprion ve TransnetBW 2032 [5]. Gleiss Lutz, ilk döngünün önümüzdeki on yılın kapasitesinin büyük kısmını dağıtacağını ve sonraki döngülerde yalnız yeni ve boşalan kapasitelerin sunulacağını yazıyor [5]. Kuyruk rakamları (717 talep, 270 GW) ve Netze BW verileri bu turda doğrulanmadı [7].

İngiltere'de fiyat düşüyor, maliyet geliyor. T-1 2026/27 ihalesi 7,2 GW'ı 5 £/kW-yıl ile kapattı, 2020'den beri en düşük T-1, 195 birim, 51 batarya CMU, batarya 576 MW, DSR 662 MW [8]. T-4 2029/30 sonucu bu turda doğrulanmadı; T-1 yazısı T-4 hedefini 39,4 GW veriyor [8]. Gate 2 batarya kuyruğu 91 GW, 2035 hedefi 29 GW, yaklaşık 25 GW teminatsız [11]. CMP470, Field'ın önerisi, Final Modification Report 14 Temmuz 2026'da Ofgem'e ulaştı; taban 3.000 £/MW (Nisan'da 10.000 idi), kademeli artışla tavan 25.000, yalnız bataryaya, tipik azami teminat 2.700 £/MW, Ofgem sekiz seçenekten Ağustos 2026 ortasına kadar seçecekti, başlangıç Temmuz 2027 [11]. Ücret ancak kurulu artı kuyruk 36 GW altına inerse kapanıyor [11].

İspanya'da çerçeve iddiası var, bu turda doğrulanmadı [12][13].

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Doğrulama
Terna, ARERA, MASE	Kurum	MACSE-2 24 Kasım 2026, 16 GWh (teyit); tavan 27.000 ve SSS kuralları (doğrulanamadı)	[1][2][29]
Dört Alman TSO, Bundesnetzagentur	Kurum	İlk döngü teklifleri 30 Kasım 2026'ya kadar; BNetzA incelemesi sürüyor	Teyit [5][15]
NESO, Ofgem	Kurum	91 GW kuyruk, T-1 5 sterlin (teyit); Gate 2 tarihleri (doğrulanamadı)	[8][11][16]
DESNZ	Kurum	Mart 2027 hedefleri	Doğrulanmadı [14]
REE, CNMC	Kurum	İhale yöneticisi ve denetçi	Doğrulanmadı [12]
İki halka açık şirket	Rakip	MACSE-1'de yaklaşık yüzde 70	Teyit [4]
Field	Rakip	CMP470 öneren geliştirici	Teyit [11]
Green Flexibility, Kajoni, Flower, CCE, Eku Energy	Emsal ve ortak adayı	Almanya işlemleri	Doğrulanmadı [17][18][19]
ContourGlobal, Fidra, Gresham House	Emsal	İngiltere Gate 2 statülü alımlar	Doğrulanmadı [20][21][22]
Sonnedix, Sphera, Alpiq, Harmony, BW ESS, Navacant	Emsal	İtalya, İngiltere, İspanya işlemleri	Doğrulanmadı [23][24][25]
nTeaser, Modo Energy	Veri tedarikçisi	Fiyat serisi ve kuyruk analizi	Teyit [4][11]

Emsal işlemler: | Tarih | Taraflar | Bedel | Doğrulama | |---|---|---|---| | 30 Eylül 2025 | MACSE-1, Terna | 12.959 €/MWh-yıl, 10 GWh, bölgeler 12.146 ile 15.846 | Teyit [3] | | 4Ç 2025 ve 1Ç 2026 | İtalya inşaata hazır satışlar, nTeaser | Medyan 44.000 sonra 37.500 €/MW | Teyit [4] | | 5 Mart 2026 | İngiltere T-1 | 5 £/kW-yıl, 7,2 GW, batarya 576 MW | Teyit [8] | | Mart 2026 | İngiltere T-4 | 27,10 £/kW-yıl | Doğrulanmadı [9][10] | | 24 Temmuz 2026 önerisi | CMP470 kuyruk ücreti | 3.000 ile 25.000 £/MW, Temmuz 2027 | Teyit [11] | | Mart ile Eylül 2026 | Dokuz proje ve şirket alımı | Açıklanmadı iddiası | Doğrulanmadı [17] ile [25] |

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

İtalya. Başvuru penceresi 7 ile 27 Temmuz 2026 idi, kalifikasyon verileri 10 Eylül 2026'ya kadar, ihale öncesi teminat ve depolama beyanları 20 Ekim 2026'ya kadar, ihale 24 Kasım 2026 [29]. AB dışı merkezli şirketler başvuruyla birlikte yemin beyanı ve imza yetkisi belgesi sunuyor [29]. İhale öncesi teminat kalifiye kapasite çarpı rezerv primi çarpı yüzde 10, ihaleden 40 gün önce; Solare Industriale rezerv primini 37.000 alıyor, yani yaklaşık 3.700 €/MWh [3]. Kazanan planlama döneminde cezalı çekilebiliyor, teslim döneminde çekilme yok; Terna ihlalde sözleşmeyi feshedip ihale sonrası teminatı nakde çevirebiliyor [3]. Vekaletle katılım yasağı, izin sahibi şirketin aynı kalması şartıyla hisse devri ve Terna'ya bildirim iddiaları Terna SSS PDF'ine dayanıyor; PDF indirildi ama metin çıkarılamadı, doğrulanamadı [2]. İhale sonrası yüzde 15 teminat ve fon katkısı formülü

bu turda açılmayan Advant ve DLA Piper notlarına dayanıyor [27][28]. Golden power iddiaları doğrulanmadı [30]. MACSE ihtiyaç hedefi ihaleye yakın aşağı çekilebiliyor [3].

Almanya. Döngü 1 Nisan 2026'da başladı, başvuru 30 Haziran 2026'da kapandı, beş aylık küme çalışması, bağlayıcı teklifler 30 Kasım 2026'ya kadar, kabul bir ay ve teminat ödemesi, yedeklere bir ay daha, döngü sonu beklenen Şubat 2027 [5]. Addleshaw Goddard döngüyü yaklaşık on ay diyor [6]. Puanlama: azami 18'den 11'e indi; A arazi ve izin, B teknik konsept, C başvurucu yeterliliği yüzde 30'ar, D şebeke faydası yüzde 10; C3 mali yeterlilikte asgari şart kalktı, kredi notu ya da erken teminatla ek puan [5]. Puan eşitliğinde sıra: bekleme süresi (5 Şubat 2026 öncesi tam başvurular sayılıyor), konum bağlılığı, kura [5]. Tamlık ön kontrolü kalktı; eksik başvuru hemen eleniyor ve ücretin yalnız yarısı iade [5]. Değerlendirilmeyen başvurular yeni ücret ödemeden sonraki döngüye geçiyor; mali yeterlilik başvurucunun kendisi tarafından kanıtlanmalı, grup şirketi ya da finansman ortağı göstermek yetmiyor [6]. Proje değişikliği puanı rezervasyon alamayacak kadar düşürürse rezervasyon geri alınabiliyor [5]. Bundesnetzagentur incelemesi 14 Nisan 2026 itibarıyla sonuçsuz, BVES ek değişiklik ve bataryalar için ayrı usul istiyor; Gleiss Lutz usulün yasal dayanağının açık olduğunu yazıyor [5][15]. Netze BW ve AWV bu turda doğrulanmadı.

İngiltere. Gate 2 Faz 1 ve Faz 2 teklif tarihleri Ofgem PDF'ine dayanıyor; PDF indirildi, metin çıkarılamadı; üst veri 1 Ekim 2026 oluşturma, başlık ileri bir alternatif takvime onay [16]. Teklif imza ve teminat süreleri, sonraki pencere kotaları ve NSI eşikleri bu turda açılmayan sayfalara dayanıyor [31][32][33]. CMP470 Ofgem kararı bulunamadı [11].

İspanya. Order TED/966/2026 ile ilgili tüm iddialar bu turda açılmayan Pérez-Llorca ve Garrigues notlarına dayanıyor, doğrulanmadı [12][34].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

AA 31 Temmuz 2026 EPDK derlemesi: 5.968 ön lisans başvurusu 260.354 MW idi, TEİAŞ yaklaşık 33.300 MW tahsis etti, iptallerle aktif 568 proje 28.592 MW (240 rüzgar 16.804 MW, 328 güneş 11.787 MW); 357 proje ÇED kararı aldı; 82 proje 3.538,24 MW üretim lisansı aldı; 8 tesis işletmede 370,60 MW ve 405,61 MWh [35]. Yeni başvuru turu olmadığı haberde yazmıyor, çıkarım. Türk yatırımcı Avrupa'da AB dışı sayılıyor; MACSE için ek belge şartı teyit edildi [29], golden power, NSI ve AWV eşikleri bu turda doğrulanmadı. Hiçbir ülkede Türk alıcıya kapalı hüküm bulunmadı. Risk dolar euro paritesinde. Türkiye'de teşvik ya da vergi avantajı bu yaprak için bulunamadı.

Ekonomi modeli

Kalem	Değer	Dayanak
Proje	50 MW, 200 MWh, 4 saat, Güney İtalya	Varsayım
Hak bedeli	50 çarpı 37.500 eşittir 1,9 milyon euro	nTeaser medyanı, teyit [4]
MACSE ön teminatı	200 çarpı 27.000 çarpı 0,10 eşittir 540.000 euro; 37.000 ile 740.000 euro; iade edilebilir	Yüzde 10 kuralı teyit, rezerv primi belirsiz [3][1]
Hukuk, golden power, teknik inceleme	150.000 euro	Tahmin
İnşaat	200 çarpı 150.500 eşittir 30,1 milyon euro	ARERA varsayımı, doğrulanamadı [1]

Kalem	Değer	Dayanak
Yıllık prim, tavan	200 çarpı 27.000 eşittir 5,4 milyon euro	Tavan doğrulanamadı [1]
Yıllık prim, MACSE-1 düzeyi	200 çarpı 12.959 eşittir 2,6 milyon euro	Teyit [3]
İşletme gideri	200 çarpı 4.486 eşittir 0,9 milyon euro	ARERA varsayımı, doğrulanamadı [1]
Brüt kâr	1,7 ile 4,5 milyon euro yıl	Hesap, aritmetik kontrol edildi

Geri ödeme adım adım. Toplam yatırım hak 1,9 artı inşaat 30,1 eşittir 32 milyon euro. Tavan fiyatta 32 bölü 4,5 eşittir yaklaşık 7 yıl. MACSE-1 fiyatında 32 bölü 1,7 eşittir yaklaşık 19 yıl, 15 yıllık sözleşmeyi aşıyor, yatırım yapılmaz. Başabaş: 15 yılda geri ödeme için yıllık brüt kâr 32 bölü 15 eşittir 2,13 milyon euro; artı 0,9 işletme gideri eşittir 3,03 milyon gelir; bölü 200 MWh eşittir yaklaşık 15.200 €/MWh-yıl, finansman gideri hariç. Duyarlılık: inşaat ARERA'nın oversizing dahil 189.790 €/MWh rakamıyla 38 milyon euro, toplam 39,9 milyon; tavan fiyatta geri ödeme yaklaşık 9 yıl, başabaş prim yaklaşık 17.800 €/MWh-yıl. MSD gelirinin yüzde 20'si üstüne gelir, rakam yok [3]. Hak satışı yolu: erken aşama 15.000 €/MW'tan alınıp izin ve bağlantıyla 37.500'e satılırsa 50 MW için 1,1 milyon euro brüt; 15.000 ile 20.000 €/MW fark varsayımıyla 0,75 ile 1,0 milyon euro; geliştirme gideri hariç, tahmin. İlk gelire süre: MACSE-3'e 2027'de girilirse teslim 2030, ilk prim 1 Ocak 2030 civarı, yaklaşık 36 ay; MACSE-3 tarihi yok. Almanya ve İspanya için model kurulamadı.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket mi kişisel mi: çalışmalarda karar yok. Bütçe dilimi: hak aşaması için 3. dilim, 2,5 ile 3,7 milyon euro; inşaat 4. dilim ve ortaklık yolu. Kur mu ortak mı: hak aşamasında kur, inşaatta ortak. İtalya'da proje şirketi hisse alımı yolu Terna SSS'ye dayandırılıyor ve bu turda doğrulanamadı; Almanya'da kendi başvurusu mümkün ama bağlantı en erken 2029 ve mali yeterlilik başvurucunun kendi bilançosuyla kanıtlanmalı [5][6]. İnşaatta Green Flexibility ve Kajoni modeli (doğrulanmadı): yatırımcı geliştirme sermayesi koyar, inşaat ve işletmeyi ortak üstlenir.

İlk yedi adım. Sıfır: ARERA kararını, Terna SSS'yi ve Ofgem mektubunu metin olarak aç ve 27.000 tavanı, maliyet varsayımları, SSS 2.1 ve 2.3, Gate 2 tarihlerini doğrula; ekip, hemen. Bir: 24 Kasım 2026 MACSE-2 sonucunu kaydet, 20.000 €/MWh-yıl üstü kapanış yaprağı ikincile taşır; ekip, 25 Kasım ile 5 Aralık 2026. İki: İtalyan enerji hukuku bürosundan sözleşme devri, hisse devri bildirimi ve golden power süresi için görüş; MEKA hukuk, Aralık 2026. Üç: Güney İtalya, Sicilya ve Sardinya'da 50 ile 100 MW izinli proje listesi için nTeaser ve iki broker; Mehmet Bey ve ekip, Aralık 2026 ile Ocak 2027. Dört: Almanya ilk döngü tekliflerini ve Şubat 2027 döngü sonunu izle, Kajoni ve CCE ile görüş; ekip, Aralık 2026 ile Mart 2027. Beş: yatırım aracı kararı ve 2 ile 3 milyon euro bütçe; yönetim kurulu, Ocak 2027. Altı: İspanya ilk çağrısını BOE'de izle, İngiltere'yi CMP470 kararı ve Mart 2027 ihalesine kadar listeden çıkar; ekip, 2027 boyunca üç ayda bir.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
İhale fiyatı başabaşın altında	Yüksek, MACSE-1 örneği	Yatırım geri dönmez	24 Kasım 2026 sonucunu bekle, 20.000 eşiği koy

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Arz fazlası hak değerini eritir	Yüksek	Hak satış fiyatı düşer	Yalnız izinli ve bağlantılı proje al
Bedel şeffaflığı yok	Kesin	Pahalı alım	Üç bağımsız teklif, nTeaser medyanına bağlı fiyat
Kural değişikliği	Orta	Teminat kaybı, gecikme	Sözleşmeye düzenleme değişikliği şartı
Yabancı yatırım denetimi	Orta	2 ile 4 ay gecikme	Ön bildirim, yerel ortak
İnşaat finansmanı bulunamaz	Orta	Hak çürür	Ortak şartını baştan yaz
Dayanak belgeler okunmadı	Kesin, bu tur	Model yanlış tavana oturabilir	Adım sıfır

Çıkış: hak aşamasında proje şirketinin hisselerini bir IPP'ye satmak. İngiltere'de çıkış kuyruk ücreti öncesi, yani Temmuz 2027'den önce düşünülmeli [11].

Açık sorular

ARERA 332/2026 metni: tavan, maliyetler, 180 gün kuralı. Terna SSS 2.1 ve 2.3 metni ve MACSE sözleşmesinin üçüncü kişiye devri. Ofgem Gate 2 Faz 1 ve Faz 2 tarihleri. Golden power eşik ve süre. Almanya ikinci döngü ve AWV eşikleri. İspanya ilk ihale tarihi, batarya katsayısı ve tavan. İngiltere CMP470 Ofgem kararı. 2026 işlemlerinin MW başına bedeli. Türkiye'de bağımsız depolama lisansı.

Kaynaklar

Erişim tarihi 16 Ekim 2026. Çürütme turunda açılan sayfalar işaretli. 1. ARERA 332/2026/R/eel. PDF indirildi, metin okunamadı, üst veri 25 Eylül 2026. https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/26/332-2026-R-eel.pdf 2. Terna, FAQ Disciplina MACSE. PDF indirildi, metin okunamadı, üst veri 6 Temmuz 2026. https://www.qualenergia.it/wp-content/uploads/2026/07/Faq-Terna-Macse-aggiornate-7-luglio-2026.pdf 3. Solare Industriale, MACSE, 8 Temmuz 2026. Açıldı, teyit. https://www.solareindustriale.it/blog-fotovoltaico/mercato-termine-stoccaggi 4. ESS News, İtalya inşaata hazır fiyatlar, 14 Nisan 2026. Açıldı, teyit. https://www.ess-news.com/2026/04/14/italian-ready-to-build-bess-market-prices-slide-amid-regulatory-uncertainty-macse-misfire/ 5. Gleiss Lutz, Reifegradverfahren nihai tasarım, 14 Nisan 2026. Açıldı, teyit. https://www.gleisslutz.com/de/know-how/update-finale-ausgestaltung-des-reifegradverfahrens-fuer-netzanschluesse-veroeffentlicht 6. Addleshaw Goddard, 7 Mayıs 2026. Açıldı, teyit. https://www.addleshawgoddard.com/de/veroeffentlichungen-presse/unsere-veroeffentlichungen/2026/energy/das-reifegradverfahren-neuausrichtung-fur-netzanschlusse-an-das-ubertragungsnetz/ 7. pv magazine, TSO kuyruğu, 5 Şubat 2026. Açılmadı. https://www.pv-magazine.de/2026/02/05/uebertragungsnetzbetreiber-fuehren-reifegradverfahren-fuer-netzanschluesse-von-batteriespeichern-und-grossverbrauchern-ein/ 8. ESS News, T-1 2026/27, 5 Mart 2026. Açıldı, teyit. https://www.ess-news.com/?p=8350 9. ESS News, T-4 2029/30. Açılmadı. https://www.ess-news.com/?p=8383 10. Montel, ön yeterlilik. Açılmadı.

https://montel.energy/commentary/gb-capacity-market-prequalification-review-t4-t1-2026 11. Modo Energy, CMP470, 24 Temmuz 2026. Açıldı, teyit. https://modoenergy.com/research/en/gb-cmp470-otcf-final-modification-report-2026-bess-connection-queue 12. Pérez-Llorca, Orden TED/966/2026. Açılmadı. https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2026/09/Nota-Juridica-Principales-Aspectos-de-la-Orden-TED966-2026.pdf 13. Energías Renovables, 18 Eylül 2026. Açılmadı. https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/el-mercado-de-capacidad-abre-una-nueva-20260918 14. DESNZ mektubu, 14 Temmuz 2026. Açılmadı. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a5de8d53ae256c99b70301d/letter-to-NESO-CM-parameters-information-july-2026.pdf 15. pv magazine, BVES eleştirisi, 14 Nisan 2026. Açıldı, teyit. https://www.pv-magazine.de/2026/04/14/uebertragungsnetzbetreiber-eroeffnen-erstmals-reifegradverfahren-bves-fordert-weitere-nachbesserungen/ 16. Ofgem, G2tWQ takvim mektubu. PDF indirildi, metin okunamadı, üst veri 1 Ekim 2026. https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/2026-10/Ofgem-agreement-for-revision-to-G2TWQ-timetable.pdf 17. ESS News, Green Flexibility, 2 Temmuz 2026. Açılmadı. https://www.ess-news.com/2026/07/02/green-flexibility-acquires-3-gwh-battery-storage-portfolio-in-germany/ 18. REGlobal, Flower. Açılmadı. https://reglobal.org/flower-advances-its-400-mwh-bess-project-in-hamburg/ 19. SMM, Eku Energy Dion. Açılmadı. https://news.metal.com/newscontent/103982883-eku-energy-adquiere-un-proyecto-de-almacenamiento-en-baterías-de-16-gwh-en-alemania 20. Solar Power Portal, ContourGlobal. Açılmadı. https://www.solarpowerportal.co.uk/battery-storage/contourglobal-enters-uk-market-with-500mw-2-000mwh-scottish-bess-acquisition 21. Renewable Watch, Fidra. Açılmadı. https://renewablewatch.in/2026/06/05/fidra-energy-acquires-up-to-1-gw-bess-project-in-uk/ 22. Solar Power Portal, Gresham House. Açılmadı. https://www.solarpowerportal.co.uk/battery-storage/gresham-house-energy-storage-fund-buys-two-more-uk-battery-storage-projects 23. Mercom, Sonnedix. Açılmadı. https://www.mercomindia.com/sonnedix-acquires-260-mw-battery-storage-portfolio-in-italy 24. Mercom, Alpiq. Açılmadı. https://mercomindia.com/alpiq-acquire-90-stake-battery-storage-developer-harmony-energy 25. REGlobal, BW ESS. Açılmadı. https://reglobal.org/bw-ess-acquires-675-mwh-bess-projects-in-spain/ 27. Advant NCTM, MACSE teminatları. Açılmadı. https://www.advant-nctm.com/en/news/the-need-of-a-mechanism-for-the-procurement-of-electric-storage-capacity-the-macse-the-terna-regulation-and-the-guarantee-system 28. DLA Piper, MACSE disiplini. Açılmadı. https://www.dlapiper.com/insights/publications/2024/12/la-disciplina-del-macse 29. ESS News, MACSE-2 takvimi, 2 Haziran 2026. Açıldı, teyit. https://www.ess-news.com/2026/06/02/italy-sets-november-date-for-macse-storage-auction-targeting-16-gwh/ 30. Presidenza del Consiglio, golden power. Açılmadı. https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-goldenpower/9296 31. Osborne Clarke, Gate 2 uzatmaları. Açılmadı. https://www.osborneclarke.com/insights/energy-transition-neso-allows-extensions-gate-2-offer-signing-deadlines 32. Walker Morris, reform kuyruğu. Açılmadı. https://www.walkermorris.co.uk/comment-opinion/new-connections-delivery-pipeline-explained-who-benefits-and-what-comes-next/ 33. GOV.UK, NSI bildirim rehberi. Açılmadı. https://www.gov.uk/government/publications/national-security-and-investment-act-guidance-on-notifiable-acquisitions/national-security-and-investment-act-guidance-on-notifiable-acquisitions 34. Garrigues, İspanya emri. Açılmadı. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/espana-pone-marcha-nuevo-mercado-capacidad-

reforzar-seguridad-suministro-electrico 35. Anadolu Ajansı, ön lisanslı depolamalı projeler, 31 Temmuz 2026. Açıldı, teyit. https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/elektrik/on-lisansli-depolamali-elektrik-projelerinin-kurulu-gucu-28-bin-megavati-asti/58688

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 12, güven 3/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Asıl çalışma: 12 arama, 38 sayfa denemesi, 34'ü okundu. Çürütme turu: web araması yapılmadı, 12 sayfa açıldı, 9'u metin olarak okunup karşılaştırıldı. Üç PDF (ARERA 332/2026, Terna SSS 7 Temmuz 2026, Ofgem Gate 2 mektubu) HTTP 200 ile indirildi ama WebFetch metin çıkaramadı, yalnız dosya üst verileri okunabildi; bunlara dayanan 27.000 tavanı, ARERA maliyet varsayımları, hisse devri ve vekalet kuralları, Gate 2 tarihleri doğrulanamadı. Kalan 25 kaynak bu turda açılmadı; İspanya emri, golden power, NSI, T-4 sonucu, DESNZ hedefleri, Netze BW, Almanya kuyruk rakamı ve dokuz satın alma işlemi bu turda doğrulanmadı. Teyit edilenler: MACSE-2 tarihi ve takvimi, MACSE-1 fiyatı ve bölge fiyatları, nTeaser fiyat serisi, Almanya ücret, teminat, takvim ve puanlama, İngiltere kuyruk, kuyruk ücreti ve T-1 fiyatı, Türkiye ön lisans rakamları. Ekonomi aritmetiği kontrol edildi, doğru; ön teminat için rezerv primi belirsizliği (27.000 ya da 37.000) eklendi. MACSE-1 ortalama fiyatı hâlâ tek ikincil kaynak. Türkiye'de bağımsız depolama lisansı sayısı araştırılamadı.